Secret-Learn — 隐私机器学习系统架构

应用场景、sklearn API、FL / SS / SL 模式、JAX 加速、安全设备与基础设施

虚线框 = 架构分区
实线框 = 子系统
盒子 = 模块与职责

项目介绍

Secret-Learn 以 sklearn 兼容接口提供联邦学习、秘密分享和拆分学习三种隐私机器学习模式。
架构包括 sklearn API、三种隐私模式、JAX 加速、SecretFlow 安全设备和基础设施。

APPLICATION · 多方使用场景

- **Healthcare** — 跨院协作 · 患者隐私
- **Finance** — 跨行分析 · 欺诈检测
- **IoT / Edge** — 边缘智能 · 分布式学习
- **Research** — 基因组 · 多机构
- **Government** — 普查分析 · 跨部门数据

SKLEARN API · 191 个算法

- **Linear Models** — 39 · Ridge · Lasso · SGD
- **Ensemble** — 18 · RF · XGBoost
- **Clustering** — 14 · KMeans · DBSCAN
- **Decomposition** — 14 · PCA · NMF · ICA
- **SVM** — 7 · SVC · SVR
- **Neural Networks** — 4 · MLP · BernoulliRBM
- **+ 95 More** — Neighbors · Trees · Naive Bayes

PRIVACY MODES · 执行位置

FEDERATED LEARNING · 联邦学习

- **Local PYU** — 数据留在本地
- **HEU Aggregate** — 安全聚合
- **FLLinearRegression** — federated_learning/
- **Horizontal FL** — 3–5×

SECRET SHARING · 秘密分享

- **SPU MPC** — 密文计算
- **ABY3 / CHEETAH** — MPC 协议
- **SSPCA** — secret_sharing/
- **Maximum Privacy** — 1–2×

SPLIT LEARNING · 拆分学习

- **Model Split** — 跨参与方切分
- **HEU Activations** — 保护中间激活
- **SLMLPClassifier** — split_learning/
- **Vertical FL** — 2–4×

JAX ACCELERATION · xlearn 桥接

- **JIT / XLA** — 跟踪执行
- **jax.vmap** — 批处理与自动微分
- **xlearn Backend** — JAX-sklearn 桥
- **Smart Fallback** — 回退原生 sklearn
- **CPU** — 1.5–2.5×
- **GPU** — 5–8×
- **TPU** — 9–15×
- **M1 / M2** — 2–4×

SECURE DEVICES · SecretFlow 设备

SPU

- **MPC** — ABY3 · CHEETAH
- **Ciphertext** — 不暴露明文

HEU

- **Schemes** — Paillier · CKKS
- **Aggregation** — 梯度保护

TEE

- **Enclaves** — Intel SGX · AMD SEV
- **Occlum** — 证明

PYU

- **Party Local** — 数据归属
- **JAX Local** — 本地明文计算

INFRASTRUCTURE · 运行时基础设施

- **SecretFlow** — Ray distributed · gRPC · DP-SGD
- **JAX / XLA** — CUDA / cuDNN · TPU runtime
- **sklearn** — NumPy · SciPy

FL、SS、SL 是同一 sklearn API 的三种部署形态。JAX 与 SecretFlow 的 PYU、HEU、SPU、TEE 构成计算边界。